



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине «Системы управления большими данными»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Трушин СМ*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 РАБОТА С APACHE NIFI.....	3
1.1 Подготовка среды	3
1.2 Создание первого потока данных	4
1.3 Создание простого конвейера	4
1.4 Проверка результатов	6
1.5 Создание шаблона потока	7
1.6 Работа с группами обработки	8
1.7 Самостоятельная работа.....	9
ВЫВОД.....	10

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 РАБОТА С APMCHENIFI

1.1 Подготовка среды

Запуск сервиса NiFi представлен на Рисунке 1.

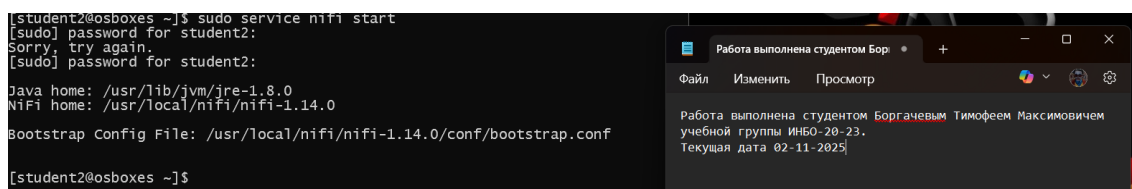


Рисунок 1 — Запуск сервиса NiFi

Аутентификация в веб-интерфейсе представлена на Рисунке 2.

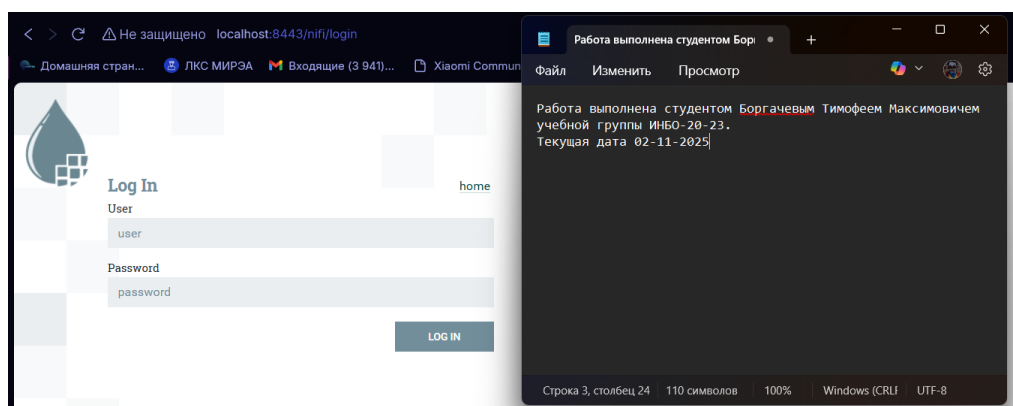


Рисунок 2 — Аутентификация в веб-интерфейсе

Главная страница представлена на Рисунке 3.

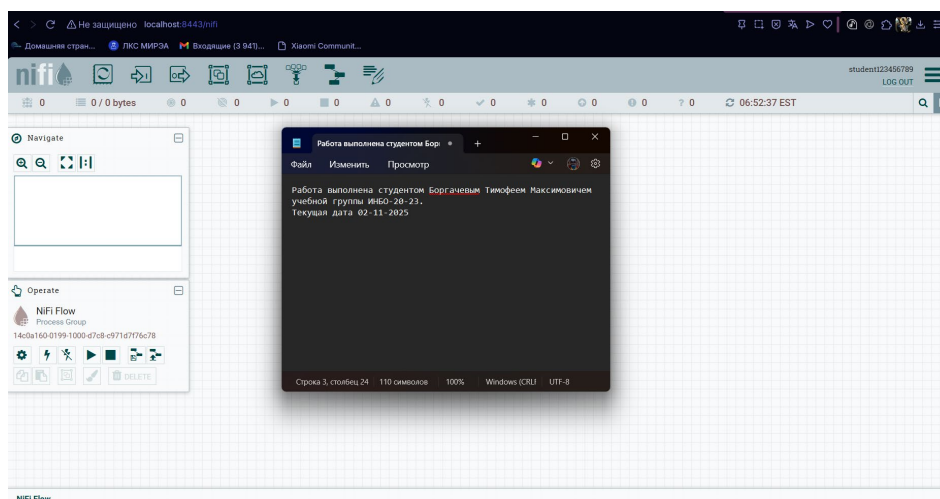


Рисунок 3 — Главная страница веб-интерфейса

1.2 Создание первого потока данных

Холст с обработчиком представлен на Рисунке 4.

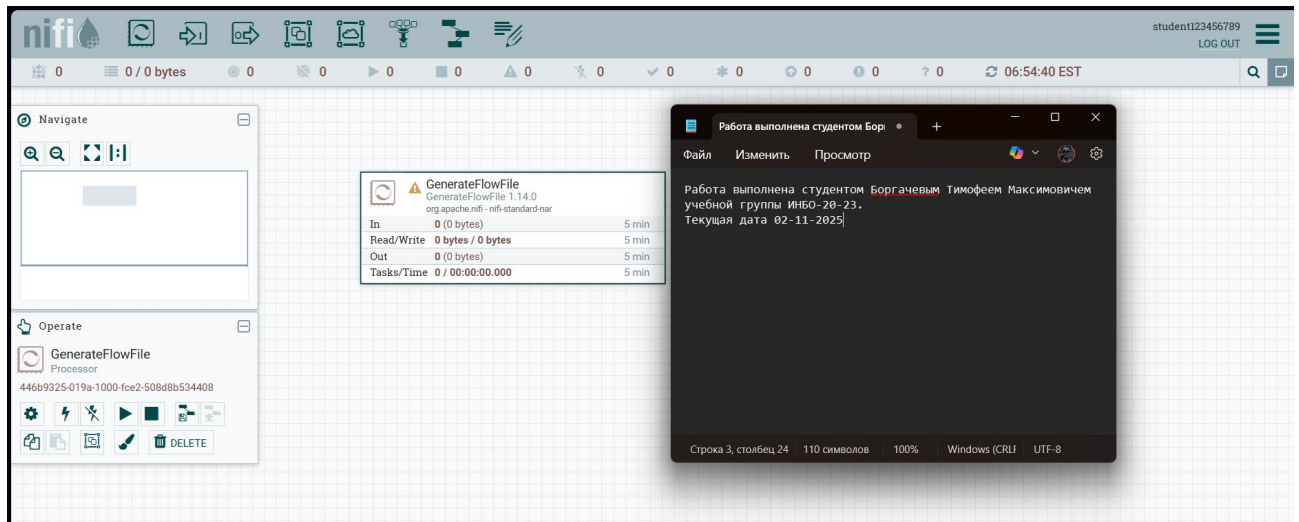


Рисунок 4 — Обработчик GenerateFlowFile

Настроенный обработчик представлен на Рисунке 5.

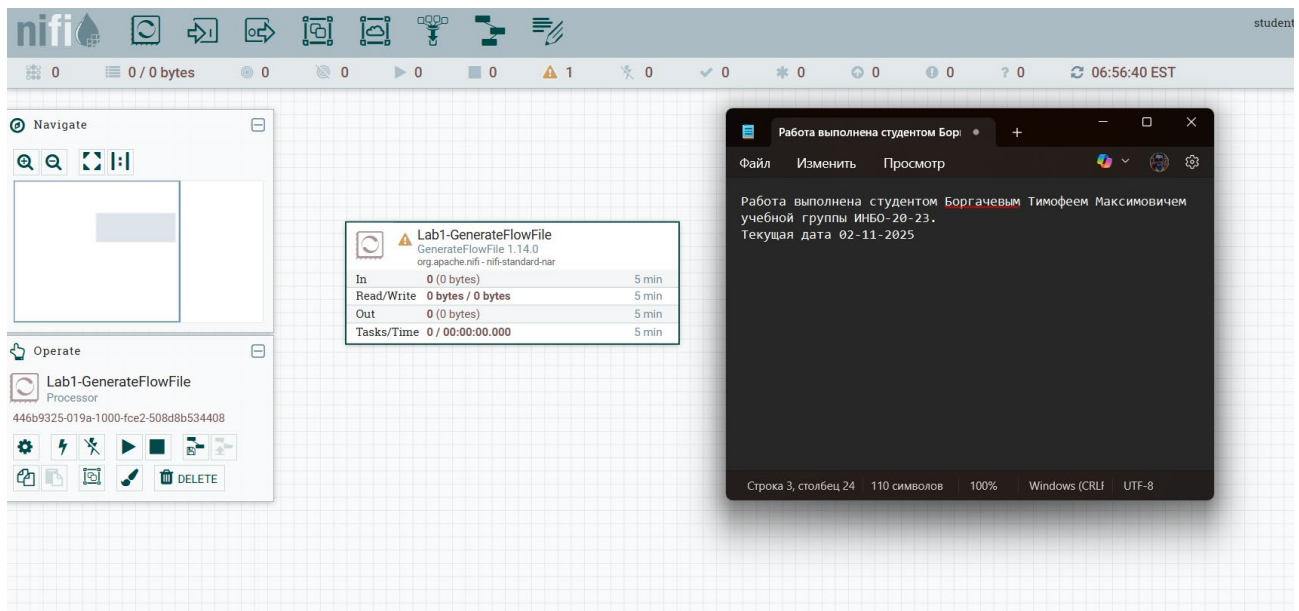


Рисунок 5 — Настроенный обработчик

1.3 Создание простого конвейера

Настройка второго обработчика представлена на Рисунке 6.

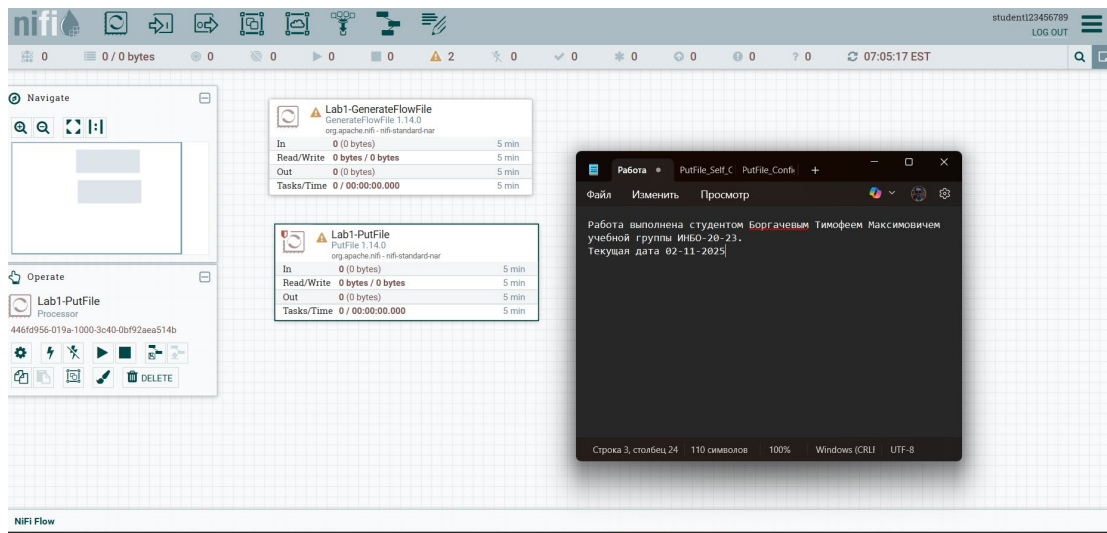


Рисунок 6 — Второй обработчик

Запуск потока представлен на Рисунке 7.

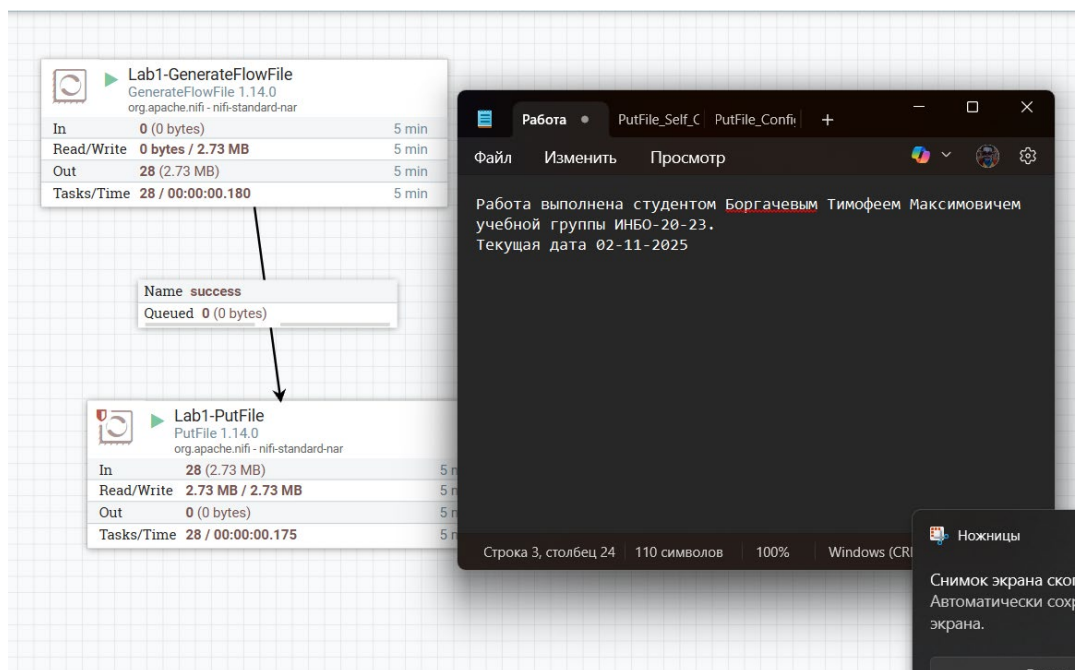


Рисунок 7 — Запуск потока

Статистика активности представлена на Рисунке 8.

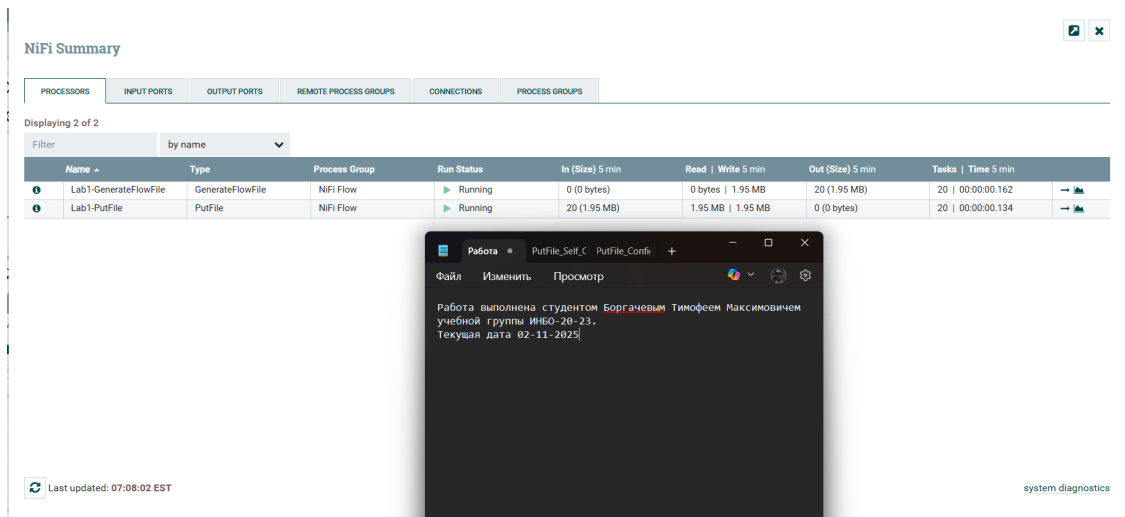


Рисунок 8 — Статистика активности

1.4 Проверка результатов

Сохранение файлов потока представлено на Рисунке 9.

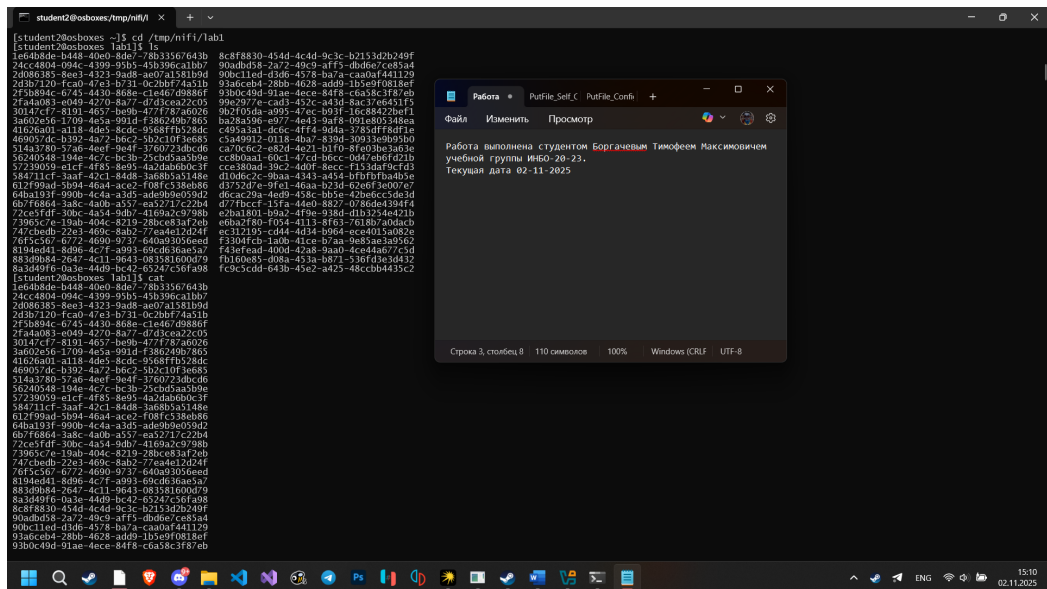


Рисунок 9 — Сохраненные файлы

Содержимое одного из файлов представлено на Рисунке 10.

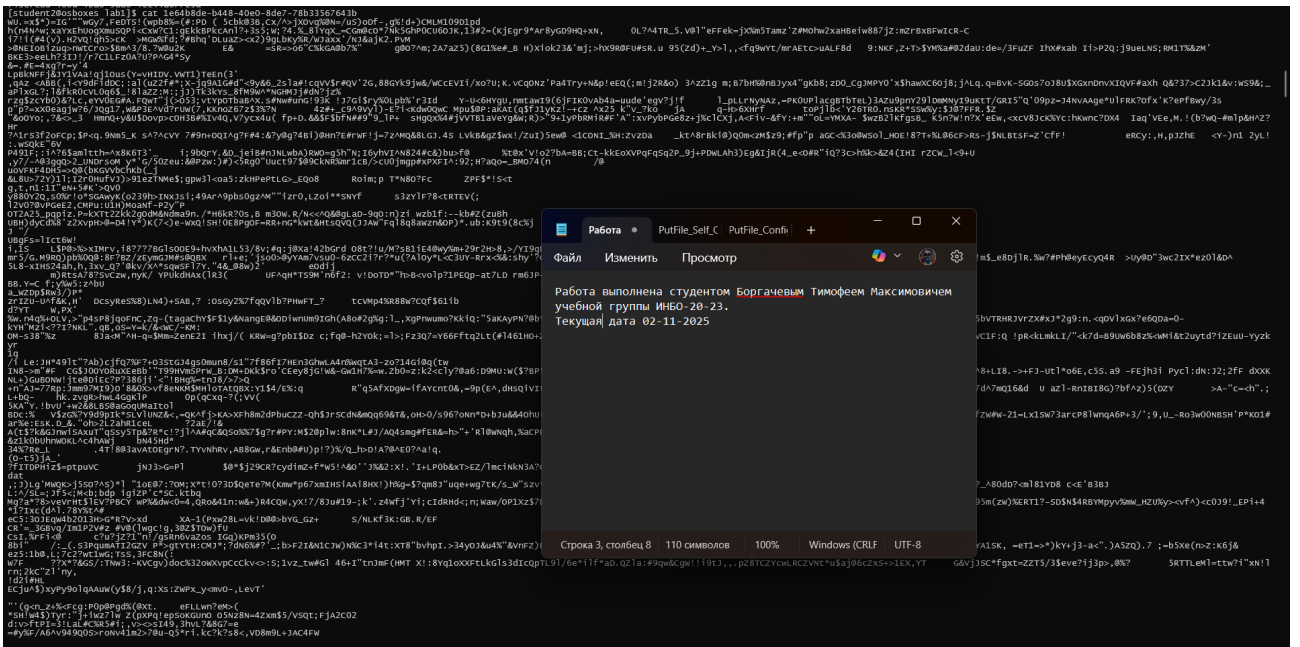


Рисунок 10 — Содержимое файла потока

1.5 Создание шаблона потока

Создание Template’a представлено на Рисунке 11.

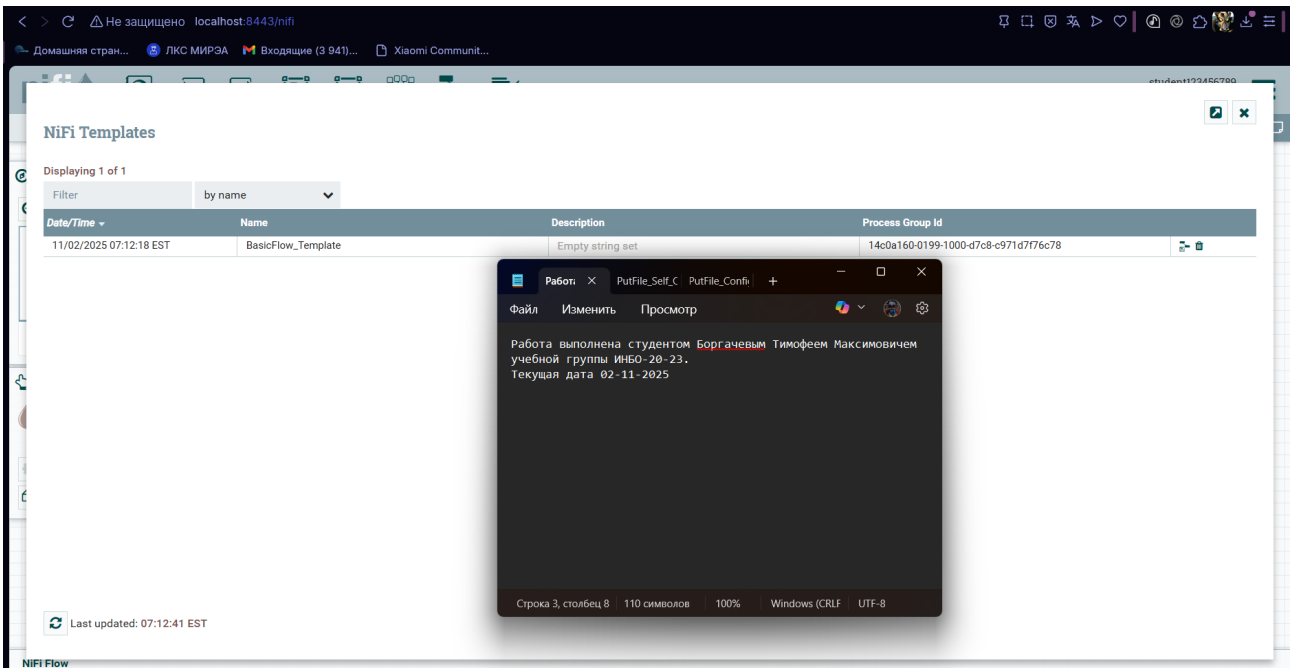


Рисунок 11 — Созданный template

1.6 Работа с группами обработки

Создание второй группы представлено на Рисунке 12.

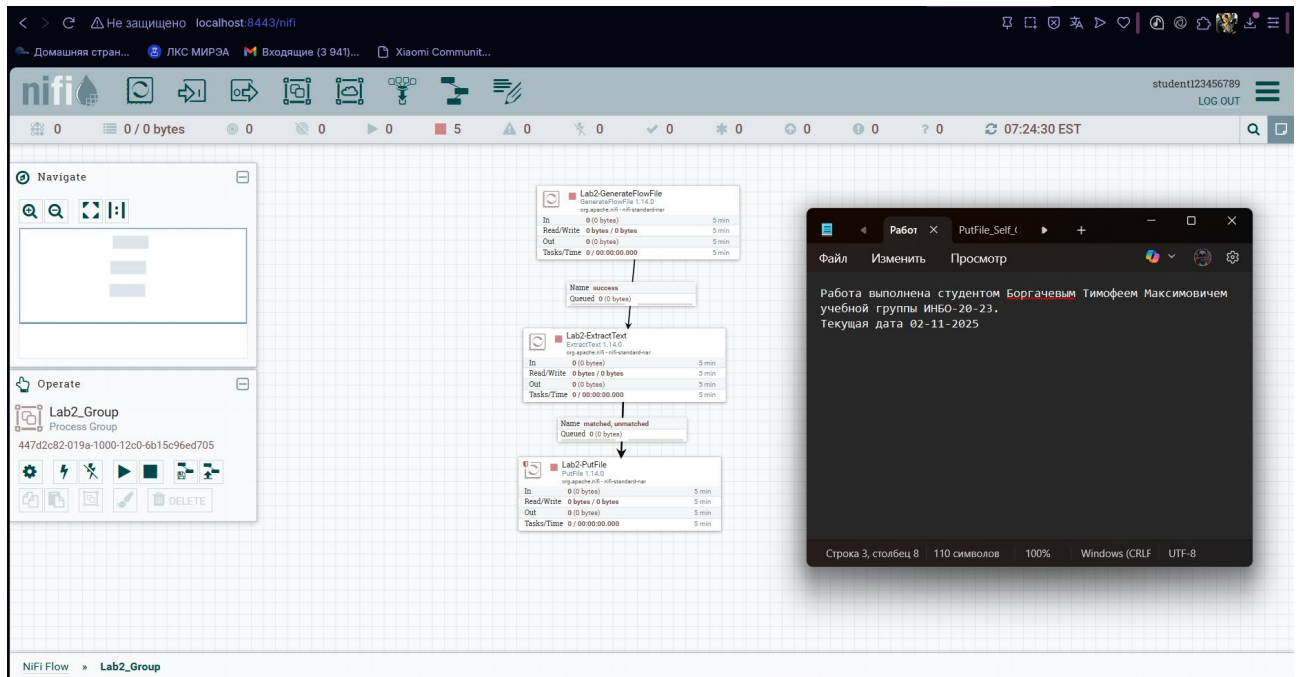


Рисунок 12 — Вторая группа

Запуск потока представлен на Рисунке 13.

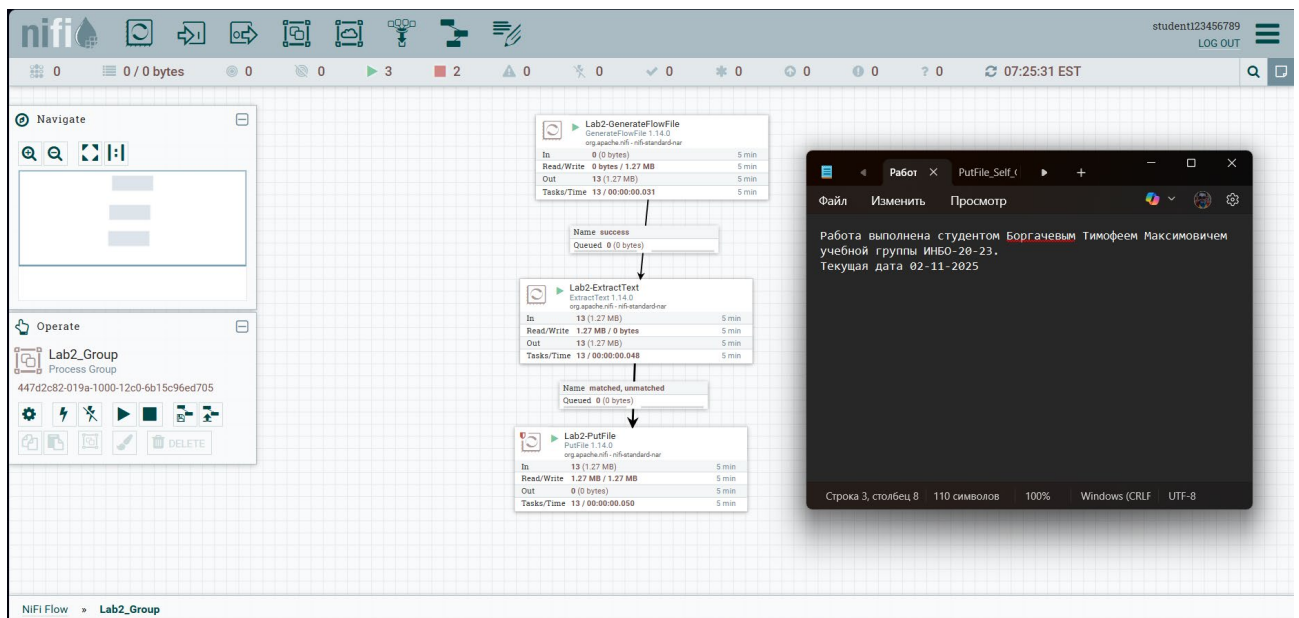


Рисунок 13 — Запуск потока во второй группе

1.7 Самостоятельная работа

Создание собственного потока данных представлено на Рисунке 14.

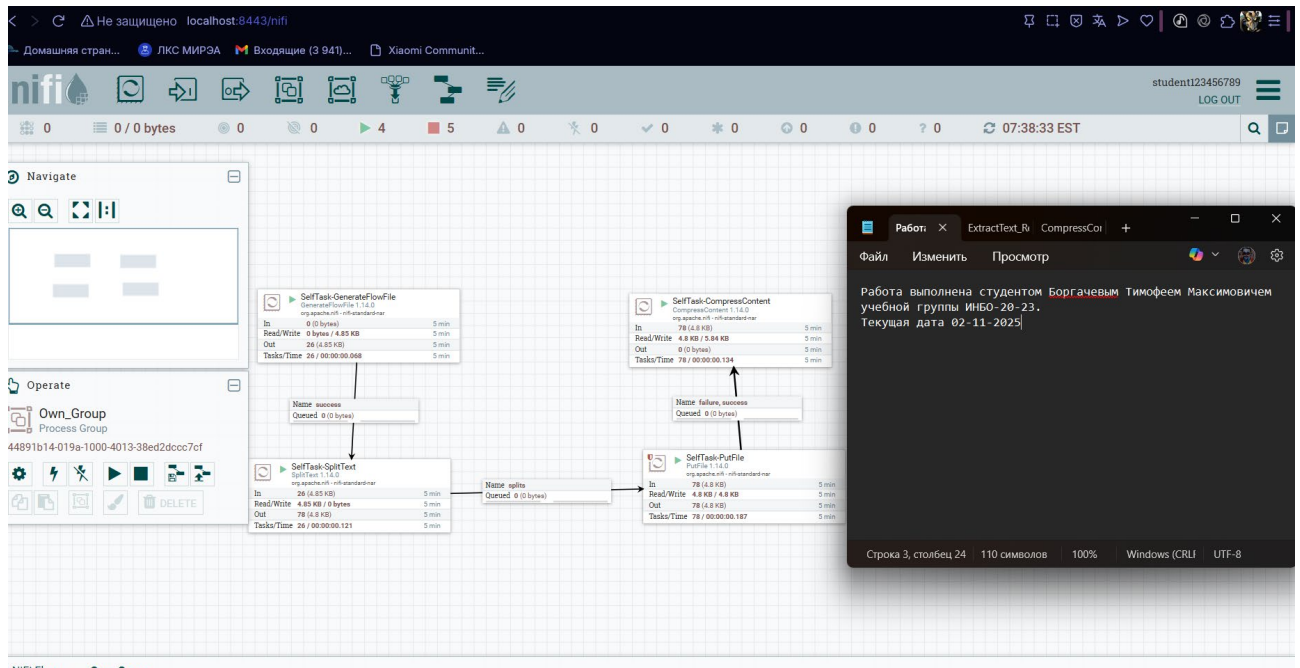


Рисунок 14 — Собственный поток данных

Результат создания файлов представлен на Рисунке 15.

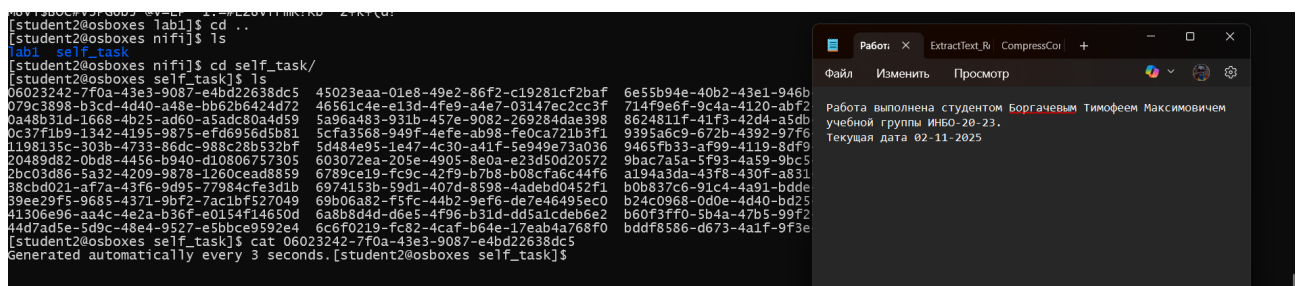


Рисунок 15 — Результат создания файлов

Таким образом, поток работоспособен.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы №4 были изучены основные принципы построения и управления потоками данных в Apache NiFi. Удалось успешно запустить сервис NiFi, войти в веб-интерфейс и создать простейший конвейер обработки данных с использованием процессоров GenerateFlowFile и PutFile, что позволило сгенерировать тестовые файлы и сохранить их в указанную директорию.

Были освоены ключевые элементы интерфейса: настройка параметров процессоров, установление связей между ними через relationship «success», а также мониторинг активности потока. Далее создан и применён шаблон потока для повторного использования конфигурации, что демонстрирует гибкость и масштабируемость NiFi. В рамках работы с группами обработки реализован более сложный поток с использованием процессора ExtractText и выходного порта, что позволило наблюдать разбиение одного FlowFile на несколько на основе регулярных выражений.

В самостоятельной части задания был построен полноценный конвейер: данные генерировались (50 КБ), разделялись на строки с помощью SplitText, при необходимости сжимались через CompressContent и сохранялись в целевую директорию /tmp/nifi/self_task. Все этапы подтвердили корректную работу потока — в результате в указанной папке появились отдельные файлы, каждый из которых соответствует одной строке исходного текста.

Таким образом, цель работы достигнута: получены практические навыки проектирования, настройки и отладки dataflow-конвейеров в Apache NiFi, а также понимание его архитектурных концепций — FlowFile, Processor, Relationship и Processor Group.